

Calibración vs. verificación, una confusión vigente

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE AMBOS CONCEPTOS Y SU APLICACIÓN A LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN O DE PESAJE DE PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN.

* Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cd.hormigones.com.ar.

S uelen existir confusiones sobre el significado de los términos “calibración” y “verificación”, aun entre profesionales competentes en el tema. Para ayudar a esclarecer ambos conceptos, la mejor fuente de consulta es el Vocabulario Internacional de Metrología (VIM).

Según se cita en este documento, la **calibración** es “el conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores de magnitudes indicadas por un instrumento o sistema de medición o valores representados por una medida materializada o un material de referencia, y los correspondientes valores aportados por patrones”. Es decir, este concepto se aplica única y exclusivamente a instrumentos de medida, al compararlos con valores de un patrón establecido.

En cambio, la **verificación** consiste en “comparar las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del requerido para la realización de un determinado trabajo”. O sea, al igual que con la calibración, se compara el instrumento, pero esto no se hace con patrones previos de referencia sino de manera directa con otro instrumento anteriormente calibrado.

En tanto, el concepto de **ajuste** también suele confundirse con el de calibración, aunque son tareas independientes y disímiles. De acuerdo con lo especificado en el VIM, ajuste se refiere al “conjunto de operaciones realizadas sobre un sistema de medida para que proporcione indicaciones prescritas, correspondientes a valores dados de la magnitud a

medir”. En otras palabras, el ajuste se hace sobre el propio sistema de medida, no sobre el equipo.

En resumen, según estas definiciones, la calibración no tiene en cuenta el uso específico del equipo o instrumento, solo caracteriza el error e incertidumbre en diferentes escalones de la magnitud a calibrar (fuerza, peso y viscosidad), mientras que la verificación define si la medición de un equipo o instrumento cumple con lo que está destinado y si se encuentra en el rango de trabajo previsto. La calibración no garantiza un resultado confiable o dentro de un rango de error previamente determinado; la verificación sí lo hace, para un uso específico.

APLICACIÓN A PLANTAS DE HORMIGÓN

En las normas vigentes de hormigón elaborado EN 206, ASTM C94-22 e IRAM 1666, se establece el concepto de verificación de equipos de medición o de pesaje de plantas hormigoneras. Sin embargo, los reglamentos ACI 318 y Eurocódigo 2 no mencionan estos temas (verificación y errores asociados) ya que se tienen en cuenta las normas ASTM C94 y EN 206, respectivamente en la versión vigente.

A su vez, CIRSOC 201:05 y Proyecto CIRSOC 200:23 establecen la necesidad de “registro continuo de pesadas y verificación periódica de los equipos de pesado y mezcladoras” (en sus artículos 4.2.3.2 y 6.2.3.2, respectivamente). Pero esta situación parecería ser solo aplicable a plantas en Modo 1 de control.

En IRAM 1666:20 se establece la obligatoriedad de verificación para Modos 1 y 2 de producción. Es decir, no solo las plantas que operan con un sistema de gestión de calidad y/o certificadas deben tener sus plantas verificadas y con cargas dentro de tolerancias admisibles, sino que tiene que ser así en toda planta que despache hormigones para estructuras.

Las normas mencionadas (incluido el CIRSOC) establecen errores máximos de medición en formato $\pm X,X\%$. En ASTM C94 se fija el término de “accuracy” (exactitud, precisión, fidelidad), mientras que en EN 206 se usa “error”; y en CIRSOC e IRAM se opta por denominarlo “tolerancia”. Si bien metrológicamente los términos son diferentes, en todos los casos se hace referencia a que el sistema (báscula de agregados, báscula de cemento, caudalímetro y dosificador de aditivos) mida en el rango de trabajo, comparando con algún patrón o instrumento calibrado confiable. En las balanzas convencionales comerciales existen errores característicos como excentricidad, movilidad o error de cero, no todos aplicables a los sistemas de medición de las plantas. Muchos dosificadores de aditivos de tipo báscula cuelgan de un punto al medir líquidos y no pueden cargarse con pesas en su parte superior o inferior en diferentes puntos para medir excentricidad, ya que en la forma de trabajo del sistema de medición no puede existir ese error. De esta forma, un error con pesas en cuatro puntos no será



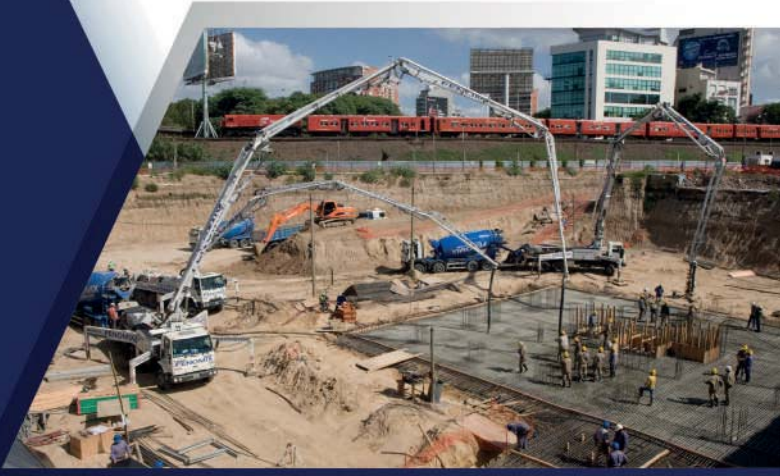
^
Verificación de básculas de cemento.

representativo ya que el líquido tomará la horizontal naturalmente.

Similar es el caso de los agregados, donde la báscula es una tolva que cuelga de cuatro celdas, las que se



f
ig
yt
in





4714-7500



11-3548-9536



VENTAS@FENOMIX.COM

SAN FERNANDO | MERCADO CENTRAL | NORDELTA | ESCOBAR | CARDALES | MORENO

WWW.FENOMIX.COM



Verificación de caudalímetro.

verifican en su conjunto y, por la modalidad de pesaje y su forma tronco-piramidal, el material granular se acumula en su punto más bajo. De no ocurrir ello, la planta no funcionaría ya que pesaría un agregado en un extremo pero no lo descargaría si no está en el punto más bajo. Nos referimos entonces a los sistemas de medición.

En los procedimientos del manual *Modelo de Gestión de Calidad de Plantas Hormigoneras*, editado por la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado (AAHE), se menciona el concepto de verificación en lugar de calibración. Ello fue tomado como antecedente –e incorporado– en IRAM 1666:20, en coincidencia con las principales normas de hormigón elaborado a nivel mundial, que son modelo de otras normativas para toda Latinoamérica (como EN 206 y ASTM C94).

DIFERENCIAS CONCEPTUALES

En las plantas hormigoneras, es importante determinar la aptitud para la carga por ciclos y no necesariamente por la capacidad máxima de las básculas. Una báscula de cemento puede estar calibrada con un 30% de error (solo una determinación de un error con respecto a la magnitud de un patrón trazable), pero si no se ajusta y se verifica, sus lecturas seguirán teniendo problemas. En las calibraciones debe calcularse la incertidumbre asociada y, en el caso de plantas de hormigón, lo exigible son errores máximos admisibles. La verificación tiene una finalidad muy específica y relevante, y es lógico que las normas de hormigón elaborado fijen errores o tolerancias máximas en un determinado rango de trabajo, y no otros errores de calibraciones de balanzas convencionales.

Cabe citar algunas diferencias conceptuales aplicadas a las plantas de hormigón para intentar esclarecer el tema:

- En la calibración se determinan errores (fidelidad, repetibilidad, de cero), pero no se comparan con

porcentajes o errores máximos admisibles. En cambio, en la verificación de plantas de hormigón se establece si se “cumple o no” para determinados rangos de valores y no se aplica corrección o factor alguno de corrección en caso de que cumpla con las tolerancias (ejemplo: $\leq 2,0\%$ en báscula de agregados). De este modo, funciona como un “pasa/no pasa” y solo si está fuera de rango puede proponerse un factor de corrección.

- Muchas veces la verificación de las básculas en una planta de hormigón se hace con 200 kg de pesas patrón, luego se reemplaza esa cantidad por material (cemento o agregado) y se vuelven a colocar pesas, haciendo pesadas consecutivas hasta llegar al rango deseado. Dado que la carga de cemento o de agregados en este proceso no es un patrón de referencia primario, no es una calibración. De esta manera, para verificar una báscula de agregados de 2.500 kg de capacidad, no se utilizan 2.500 kg de pesas patrones; y tampoco podrían colocarse de forma eficiente y representativa en la báscula ya que la carga de agregados cuelga de ganchos y pesa lo que ingresa al interior de la tolva (no desde el exterior).

- En la calibración de instrumentos de pesaje, se hacen determinaciones de excentricidad. Los elementos de medición de una planta de hormigón, por su forma de trabajo, no pueden realizarse con cargas representativas de los ciclos. Por ejemplo, un dosificador para aditivos líquidos convencional cuelga de una sola celda de carga, o en las básculas de agregados suelen hacerlo de cuatro celdas de carga. Pero las celdas no se calibran individualmente y, en las balanzas de agregados en forma de tolva, se empieza a llenar desde abajo hacia arriba, sin posibilidad de determinar un error de excentricidad. Por ello, la verificación aplica al sistema de pesaje de cada uno de los materiales, no a las celdas individuales en la posición de trabajo.

- La calibración suele realizarse considerando su capacidad máxima, independientemente del uso; en general, entre el 10% y 90%. En una planta, no tiene sentido técnico calibrar básculas de agregados de capacidad nominal de 8.000 kg hasta el 70% (>5.600 kg) si el ciclo medio de planta es de $1,6 \text{ m}^3$ o máximo 2 m^3 porque en la tolva receptora de la báscula no puede entrar más material. Tampoco tiene sentido calibrar básculas de agregados con pesas patrones trazables solo hasta 500 kg, si –siempre y por esencia– un ciclo de carga está entre 1.500 y 3.500 kg, ni es conducente calibrar únicamente la báscula (sin el mecanismo de descarga y cinta transportadora

asociada), si solo se verifica con 1.000 kg de pesas colgadas pero luego no descarga bien el agregado, queda algo retenido o se pierde por detrás debido a la pendiente y no se carga en el camión. Entonces, en una planta de hormigón, no resulta útil que una báscula pese bien pero no cumpla su función. Así, la verificación es del sistema de medición de cada uno de los componentes, y para asegurarse de que ese material ingrese al camión hormigonero por los mecanismos propios de planta.

- En el caso de los caudalímetros de agua, no es útil tener una calibración del equipo fuera del sistema de presión, tubería y pulsos a los cuales está sometido en la planta. Puede darse el caso de tener un caudalímetro calibrado (con bajo error) pero que, al conectarse en el sistema de la planta, no marque las cantidades reales de agua indicadas al camión motohormigonero (por temas de presión o de vuelta del flujo que pueden indicar algunos litros más).

- Por último, es importante tener instrumentos calibrados de apoyo que tengan no menos de 10 veces la resolución del instrumento de medición. Justamente, este es el concepto de verificación: tener instrumentos calibrados vigentes y trazables, con errores muy inferiores a los requeridos para plantas. A veces se presta más atención a la certificación de pesas de 200 kg y en realidad no se determina si por ciclo siempre se cargarán más de 400 kg por lo que, entonces, esa calibración de 200 kg no sería suficiente. Para graficar estos conceptos, un error de 100 gramos (acumulados de diferentes pesas o similares) en una pesada de agregados de 2.000 kg involucra un 0,005% (que es 400 veces menos del error admisible según CIRSOC/IRAM 1666). En una pesada de cemento de 500 kg, el error es del 0,02% (50 veces menos que el error admisible).

Entonces, tener pesas clase M1 de 20 kg de error máximo $\pm 0,3$ gramos, para verificar una báscula de agregados de resolución x1 o x10 kg, no es garantía de precisión. En muchas inspecciones o auditorías, importa más el certificado de calibración de las pesas que el procedimiento mismo y la aptitud de la planta para cargar hormigones confiables. Por ello la relevancia de definir instrumentos calibrados como patrones secundarios con trazabilidad comprobada, pero no necesariamente los mismos patrones que se emplean para calibrar balanzas de laboratorio.

La verificación de plantas involucra todos estos aspectos mencionados, que resultan de mayor utilidad en el proceso productivo, más allá de utilizar patrones sin abandonar y la trazabilidad de las mediciones, tal como define el VIM.

COINCIDENCIAS Y CONTRADICCIONES

En la Tabla 1 se comparan ciertos detalles en los que difieren CIRSOC 200:23 e IRAM 1666:20, que se considera conveniente unificar.

T.1

PARÁMETRO	CIRSOC 201 / PROYECTO CIRSOC 200:23	IRAM 1666:20
FRECUENCIA	Anual	Semestral
TIPO DE MEDICIÓN	Solo por masa	Por peso o volumen (líquidos)
ERRORES MÁXIMOS	1% cemento y agua, 2% agregados, 3% aditivos y pigmentos	
ERRORES INDIVIDUALES	No figuran	Ver TABLA IRAM 1666:20:20
GRADUACIÓN MÍNIMA	0,1% de la capacidad	
RANGO DE USO	30% a 90% de su capacidad	10% a 90% de su capacidad
REGISTRO PESADAS	Solo plantas en Modo 1 de Control	Obligatorio para todos los casos

En la mayor parte de las plantas que despachan hormigón en el país se utilizan caudalímetros. Las mediciones en masa no podrían ser aplicables al agua. Para aditivos, muchas plantas dosificadoras también usan caudalímetros, dado que permiten obtener el peso conociendo la densidad de lo que se mide. Por ello, debería admitirse la carga de líquidos por volumen.

T.2

Errores medios e individuales (IRAM 1666:20)

Material	Uso de la capacidad total del dispositivo de medida %	Tolerancia porcentual admitida respecto de la cantidad especificada ⁽¹⁾	
		Medida acumulada	Medida individual
Cemento	Mayor que 30	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
	Menor o igual a 30 ⁽²⁾	-	+ 4,0%
Adiciones minerales	Mayor que 30	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
	Menor o igual que 30	-	+ 4,0%
Agregados	Mayor que 30	$\pm 2,0\%$	
	Menor o igual que 30	$\pm 2,0\%$ ⁽⁴⁾	$\pm 3,0\%$
Agua de mezclado ^{(2) (3)}	-	$\pm 1,0\%$	$\pm 2,0\%$
Aditivos químicos ⁽²⁾	-	$\pm 3,0\%$	
Fibras	-	$\pm 3,0\%$	
Pigmentos	-	$\pm 3,0\%$	

(1) Se entiende por tolerancia admitida a la diferencia entre valor nominal establecido en la dosificación del hormigón y el valor medido.

(2) El agua de mezclado y los aditivos químicos líquidos pueden medirse en masa o volumen. Para otros casos, la medición se realiza en masa. La tolerancia porcentual se aplica según corresponda el caso.

(3) Para un volumen mínimo de pastón 1 m³.

(4) O bien $\pm 0,3\%$ de la capacidad total de la balanza, lo que resulte menor.

(5) En caso de agregar hielo, el valor de tolerancia lo comprende.

En tanto, la verificación semestral planteada en IRAM 1666 es más exigente y considera que los equipos electrónicos pueden sufrir variaciones debido a su propio funcionamiento. A su vez, el rango de uso de 10% de IRAM tiene aplicación práctica directa en equipos, como los dosificadores de aditivos, en los cuales el vaso medidor tiene capacidad

de 14 a 20 kg en algunos casos y, por ciclo de 1,5 m³, pueden cargarse 3 kg/ciclo de aditivo, quedando muy por debajo del 30% que indica CIRSOC.

Para equipos con lecturas automatizadas se puede usar el 10%, como establece IRAM 1666. Y la exigencia de verificación y registros de pesadas –según IRAM 1666– es para toda planta, mientras que para CIRSOC solo debería ser cumplido para plantas en Modo 1.

De los criterios observados resulta que los de IRAM 1666:20 son más exigentes que los de Proyecto CIRSOC 200:23.

CONSIDERACIONES FINALES

Por todo lo expuesto, los equipos de producción de hormigón elaborado se verifican y no se calibran. Ello incluye los sistemas de medición de plantas dosificadoras y mezcladoras. Estas últimas se verifican según IRAM 1876 y se emplean instrumentos calibrados trazables (el abordaje de la verificación de mezcladoras fue publicado en la revista *Hormigonar* 44). En caso de que existan básculas de camiones (no obligatorias según IRAM 1666 o CIRSOC) para determinar los volúmenes despachados (con el peso y el PUV), estas sí requieren calibración, pero se reitera que no hay obligatoriedad de poseerlas.

Lo relevante es que se produzcan hormigones dentro de las tolerancias reglamentarias/normativas, con lo cual las verificaciones de plantas pueden realizarse aun internamente (sin intervención de empresas, laboratorios o entidades externas), siempre y cuando se disponga de instrumentos calibrados, personal competente y procedimientos adecuados para su realización.

Cabe mencionar que IRAM 1666:20 está alineada con las normas vigentes para hormigón elaborado



Verificación de básculas de agregados.

de Estados Unidos y la Comunidad Europea y, en ciertos aspectos, es más exigente que CIRSOC (por ejemplo, en cuanto a que sea para todo tipo de plantas y con frecuencia semestral).

Con el fin de mejorar el proyecto del futuro reglamento y evitar que puedan darse malas interpretaciones o conflictos innecesarios, se considera que existe coincidencia en que estos deben ser aspectos unificados, tanto en frecuencias, rangos, así como en relación con el uso del término “verificación” (en lugar de “calibración”). También, que se establezca en CIRSOC la obligatoriedad de verificación para todas las plantas que despachan hormigones para estructuras, independientemente del modo de trabajo que tengan. ◉

HORMAX
Hormigones

H APP

- Planificación de pedidos
- Despachos activos
- Despachos realizados
- Seguimiento de unidades hacia obra via Google Maps

512286 324444
@hormaxhormigones
hormaxhormigones
www.hormax.com.ar

GET IT ON Google Play

Download on the App Store